

1. Beschleunigung: Ausrechnen und umformen. Die Formel für die Beschleunigung ist

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Hier ist a die Beschleunigung, Δv ein Geschwindigkeitsunterschied und Δt die Zeit, die es dauerte, bis sich die Geschwindigkeit um Δv geändert hat.

- (a) Was für eine Beschleunigung liegt vor, wenn sich die Geschwindigkeit in $\Delta t = 3 \text{ s}$ um $\Delta v = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ändert? **Achtung Einheiten!**

Lösung:

Das ist keine Textaufgabe in dem Sinne, wir verzichten auf „gegeben“ etc.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{15 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{3 \text{ s}} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- (b) Lösen Sie nach Δv auf. Berechnen Sie die Geschwindigkeitsänderung bei der Beschleunigung $a = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ in der Zeit $\Delta t = 3 \text{ s}$. **Achtung Einheiten!**

Lösung:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad | \cdot \Delta t$$
$$\Delta v = a \cdot \Delta t = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 3 \text{ s} = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- (c) Lösen Sie nach Δt auf. Berechnen Sie die Zeit Δt die bei einer Beschleunigung $a = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ vergeht, bis sich die Geschwindigkeit um $\Delta v = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ändert. **Achtung Einheiten!**

Lösung:

$$\Delta v = a \cdot \Delta t \quad | : a$$
$$\Delta t = \frac{\Delta v}{a} = \frac{15 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 3 \text{ s}$$